

Efecto del contenido de SiO₂ en las propiedades térmicas de copolímeros BA–VTMOS entrecruzados por sol–gel

Sánchez-Pech J.C.; Juárez-Moreno J.A.; Ávila-Ortega A.; Carrera-Figueiras C*.

Facultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Yucatán. Periférico Norte, Km 33.5, Chuburná de Hidalgo Inn, Mérida Yucatán, México. C.P. 97203.

*Autor de correspondencia: cristian.carrera@correo.uady.mx

Recibido: 07 de mayo de 2025, Aceptado: 05 de junio de 2025

Received: May 07, 2025, Accepted: June 05, 2025

Resumen

En este trabajo se sintetizaron y caracterizaron copolímeros híbridos orgánico–inorgánicos a base de poli(butil acrilato–co–viniltrimetoxisilano) (BA–VTMOS), entrecruzados con tetraetilortosilicato (TEOS) mediante la técnica sol–gel. Los copolímeros se prepararon con diferentes proporciones molares de VTMOS (10, 20 y 50 %) y posteriormente se promovió la formación de redes inorgánicas de SiO₂. La caracterización estructural y térmica se llevó a cabo mediante FTIR, DSC y TGA. Los espectros FTIR confirmaron la incorporación de enlaces Si–O–Si y la presencia de grupos hidroxilo generados durante la hidrólisis. Los resultados de DSC mostraron un incremento de la T_g con el aumento de VTMOS y TEOS, aunque a altos contenidos de VTMOS la transición vítrea no pudo detectarse, indicando una heterogeneidad significativa en la red híbrida. Los análisis TGA revelaron que el residuo a 600 °C aumentó desde 4 % en PBA hasta 57 % en BA–VTMOS50, confirmando el mayor contenido inorgánico, mientras que la temperatura de descomposición disminuyó debido a la presencia de monómero residual. Estos hallazgos sugieren que la optimización de la relación VTMOS/TEOS y el control de la cinética sol–gel son claves para mejorar la estabilidad térmica y las propiedades de los polímeros híbridos.

Palabras clave: polímeros híbridos, sol–gel, viniltrimetoxisilano, tetraetilortosilicato, estabilidad térmica, FTIR.

Abstract

In this work, organic–inorganic hybrid copolymers based on poly(butyl acrylate–co–vinyltrimethoxysilane) (BA–VTMOS) were synthesized and crosslinked with tetraethyl orthosilicate (TEOS) via the sol–gel method. Copolymers were prepared with different VTMOS molar ratios (10, 20, and 50 %) and subsequently subjected to the formation of SiO₂ networks. Structural and thermal characterizations were carried out using FTIR, DSC, and TGA. FTIR spectra confirmed the presence of Si–O–Si linkages and hydroxyl groups generated during hydrolysis. DSC results revealed an increase in T_g with higher VTMOS and TEOS content, although at high VTMOS concentrations the glass transition was not detectable, indicating heterogeneity in the hybrid network. TGA analyses showed that the residual mass at 600 °C increased from 4 % in PBA to 57 % in BA–VTMOS50, confirming higher inorganic content, while the decomposition temperature decreased due to unreacted monomer. These findings suggest that optimizing the VTMOS/TEOS ratio and controlling sol–gel kinetics are crucial for enhancing the thermal stability and overall performance of these hybrid polymers.

Keywords: hybrid polymers, sol-gel, vinyltrimethoxysilane, tetraethyl orthosilicate, thermal stability, FTIR.

1. Introducción

En la última década, el desarrollo de materiales híbridos orgánico-inorgánicos ha cobrado gran relevancia debido a su versatilidad y potencial en áreas como óptica, recubrimientos, catálisis, sensores y electrónica avanzada (García-Martínez & Collar, 2024). Estos materiales, conocidos como ORMOSIL (Organically Modified Silicates) o polímeros híbridos orgánico-inorgánicos (PHOI), se caracterizan por combinar la flexibilidad y procesabilidad de la matriz orgánica con la rigidez y estabilidad térmica de la fase inorgánica a escala nanométrica (Figueira, 2020). Una de las técnicas más empleadas para su obtención es el método sol-gel, que permite introducir redes de óxidos metálicos, principalmente SiO_2 , bajo condiciones relativamente suaves de temperatura y presión, favoreciendo la formación de nanocompuestos homogéneos con propiedades emergentes.

El poli(butil acrilato) (PBA) es un polímero de baja temperatura de transición vítrea ($T_g \approx -43^\circ\text{C}$), lo que le confiere alta flexibilidad, pero presenta escasa interacción con grupos hidroxilo generados en las reacciones de sol-gel debido a su carácter hidrofóbico. Para superar esta limitación, se recurre a la copolimerización con monómeros funcionales como el viniltrimetoxisilano (VTMOS), que aporta compatibilidad orgánica por medio del grupo vinilo polimerizable y compatibilidad inorgánica a través de los grupos alcoxi susceptibles de hidrólisis y condensación (Marcu et al., 2003). De esta manera, la introducción de VTMOS en la matriz de PBA posibilita la posterior formación de redes de sílice mediante el entrecruzamiento con tetraetilortosilicato (TEOS) en condiciones de sol-gel, generando materiales con mayor rigidez y resistencia térmica (Sopan Mahato et al., 2023).

Estudios recientes han demostrado que la incorporación de grupos trialcóxisilano en polímeros acrílicos influye de manera directa en sus propiedades térmicas y mecánicas. Por ejemplo, Figuei-

ra reportó que recubrimientos híbridos preparados por sol-gel exhiben una mejora significativa en estabilidad frente a la degradación y una mayor adhesión a sustratos metálicos (Figueira, 2020). De forma similar, investigaciones más recientes han confirmado que la hidrólisis y condensación de VTMOS permite el desarrollo de recubrimientos y nanocomposites con alta resistencia térmica y química (Kierat & Dudek, 2025). Asimismo, Zhai y colaboradores (2019) estudiaron la cinética de hidrólisis de silanos vinílicos por espectroscopía FT-NIR, mostrando la compleja competencia entre autocondensación y cocondensación con TEOS, lo que afecta la microestructura final del híbrido.

En este contexto, resulta de interés estudiar cómo varía el comportamiento térmico de copolímeros de butil acrilato y VTMOS entrecruzados con TEOS mediante sol-gel. La hipótesis central es que al incrementar la concentración de VTMOS y, por ende, de redes inorgánicas de SiO_2 , se incrementa el contenido de residuo inorgánico a altas temperaturas y se eleva la T_g por restricción segmentaria, aunque una alta proporción de VTMOS puede inducir la presencia de monómero residual que disminuya la temperatura de descomposición (T_d).

El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de la concentración de VTMOS y TEOS sobre las propiedades estructurales, analizadas por FTIR, y las propiedades térmicas, determinadas mediante DSC y TGA, de copolímeros híbridos BA-VTMOS obtenidos por sol-gel, con el fin de establecer la relación entre el contenido de sílice y la estabilidad del material.

2. Materiales y métodos

2.1. Reactivos

El butil acrilato (BA, 99 %), viniltrimetoxisilano (VTMOS, 97 %), tetraetilortosilicato (TEOS,

97 %), peróxido de benzoílo (BPO, 97 %) y tetrahidrofurano (THF, 99.9 %) fueron adquiridos de Sigma-Aldrich México y utilizados sin purificación adicional, con excepción del BA, al cual se le eliminó el inhibidor de polimerización mediante lavado con una disolución acuosa de NaOH al 2 % y posterior secado sobre sulfato de sodio anhidro. Todos los reactivos se manipularon bajo condiciones controladas para evitar humedad y oxidación.

2.2. Síntesis de copolímeros BA–VTMOS

Los copolímeros se obtuvieron mediante polimerización en masa en un matraz de tres bocas provisto de agitación magnética, condensador de reflujo y entrada de gas inerte. La mezcla de monómeros BA y VTMOS, en proporciones molares de 90/10, 80/20 y 50/50, se colocó en el matraz junto con BPO (0.1 % mol respecto al total de monómero) como iniciador. El sistema se purgó con nitrógeno durante 20 minutos para eliminar oxígeno disuelto y se mantuvo a 80 °C bajo atmósfera inerte hasta alcanzar conversión completa (≈ 6 h). El polímero resultante se enfrió a temperatura ambiente y se purificó mediante precipitación en metanol, seguido de secado al vacío. Para fines comparativos se prepararon homopolímeros de poli(butil acrilato) (PBA) y poli(viniltrimetoxisilano) (PVTMOS) bajo las mismas condiciones.

2.3. Formación de redes inorgánicas (sol–gel)

Los copolímeros secos se disolvieron en THF (10 % p/v) y se les adicionó TEOS como precursor de sílice en proporciones molares equivalentes a 6.98, 13.04 y 27.27 % respecto al contenido de VTMOS, correspondientes a los copolímeros BA–VTMOS10, BA–VTMOS20 y BA–VTMOS50, respectivamente. La mezcla se agitó mecánicamente durante 1 h y se expuso a condiciones de hidrólisis-condensación sol–gel mediante la adición de agua destilada acidificada (HCl

0.01 M) en una relación molar $\text{H}_2\text{O}/\text{Si}$ de 4:1.

Las soluciones obtenidas se vertieron en moldes de teflón y se dejaron secar a temperatura ambiente durante 48 h, obteniendo películas flexibles con distinta proporción de fase inorgánica.

2.4. Caracterización

Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). Los espectros FTIR se registraron en un espectrómetro NICOLET Protege 460 en el rango $4000\text{--}600\text{ cm}^{-1}$ con resolución de 4 cm^{-1} y 32 barridos.

Calorimetría diferencial de barrido (DSC). Las transiciones vítreas se evaluaron en un calorímetro DSC-7 (Perkin-Elmer) bajo atmósfera de nitrógeno. Las muestras (~ 10 mg) se calentaron de $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ a una velocidad de $10\text{ }^{\circ}\text{C min}^{-1}$. La temperatura de transición vítrea (T_g) se determinó a partir de la segunda corrida de calentamiento para eliminar la historia térmica.

Análisis termogravimétrico (TGA). El comportamiento de descomposición térmica se estudió en un equipo Analizador Termogravimétrico Perkin-Elmer (TGA-7). Las muestras (5 mg) se calentaron de $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $600\text{ }^{\circ}\text{C}$ bajo flujo de nitrógeno (50 mL min^{-1}) a $10\text{ }^{\circ}\text{C min}^{-1}$. Se determinó la temperatura de descomposición (T_d , correspondiente al 10 % de pérdida de masa) y el porcentaje de residuo a $600\text{ }^{\circ}\text{C}$, relacionado con el contenido de SiO_2 remanente.

3. Resultados y discusión

Los copolímeros obtenidos poseen una estructura como la que se muestra en la Figura 1, cuya composición molar se muestra en la Tabla 1.

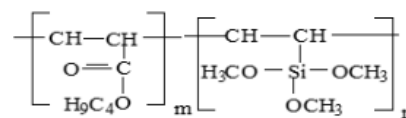


Figura 1: Esquema representativo de la estructura de los copolímeros de butil acrilato (BA) y viniltrimetoxisilano (VTMOS) antes del entrecruzamiento por sol–gel.

Cuadro 1: Composición molar, temperatura de transición vítrea (T_g), temperatura de descomposición (T_{d10}) y masa residual a 600 °C de los copolímeros BA-VTMOS híbridos.

Polímero	m (% mol)	n (% mol)	TEOS (% mol)	T_g (°C)	T_{d10} (°C)	Residuo a 600 °C
BA-VTMOS10	90	10	6.98	-17	356	15
BA-VTMOS20	80	20	13.33	-2.8	370	26
BA-VTMOS50	50	50	33.33	–	348	57
PVTMOS	0	100	66.66	–	429	80
PBA	100	0	0	-43	392	4

3.1. Análisis por FTIR

Los espectros FTIR de los copolímeros BA-VTMOS y sus híbridos entrecruzados con TEOS mostraron las señales características de ambas fases (Figura 2). Aunque el espectro de referencia del PBA no se muestra, las bandas de la fase acrílica ($C=O \sim 1750 \text{ cm}^{-1}$ y $C-H$ alifáticas $\sim 2940 \text{ cm}^{-1}$) están documentadas ampliamente (Marcu et al., 2003) y se reconocen en nuestras formulaciones. Por ello, la comparación se centra en las variaciones relativas asociadas a la fase inorgánica: el incremento de $Si-O-Si$ ($1000-1150 \text{ cm}^{-1}$) y la banda ancha $\sim 3500 \text{ cm}^{-1}$ por $-OH$ de hidrólisis, que aumentan con VTMOS/TEOS. Estos resultados confirman la incorporación efectiva de dominios inorgánicos de sílice dentro de la matriz polimérica (Kierat & Dudek, 2025; Marcu et al., 2003).

En las formulaciones con alto contenido de VTMOS se observó un pico alrededor de 2450 cm^{-1} , el cual no corresponde a un doble enlace $C=C$ típico ($1640-1680 \text{ cm}^{-1}$). Este desplazamiento puede deberse a la presencia de monómero residual o bien a la absorción de CO_2 ambiental. Este aspecto sugiere que a concentraciones elevadas de VTMOS la reacción de polimerización resulta incompleta, lo cual coincide con reportes recientes de sistemas vinílicos funcionalizados con trialcóxidos, donde la autocondensación compite con la copolimerización (Kierat & Dudek, 2025).

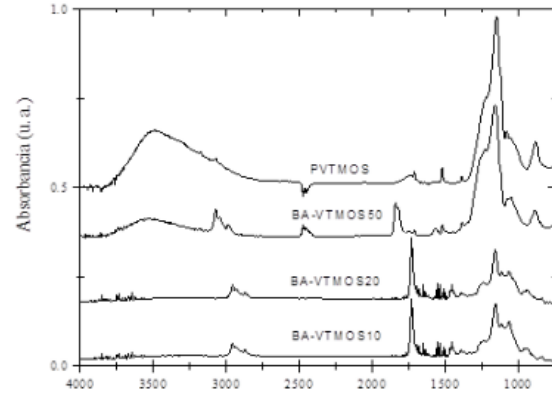


Figura 2: Espectros FTIR de copolímeros BA-VTMOS y sus híbridos obtenidos por sol-gel con TEOS.

3.2. Propiedades térmicas por DSC

Los valores de T_g obtenidos (Tabla 1) muestran una clara dependencia de la composición. El PBA puro presenta una T_g de -43 °C , mientras que los copolímeros BA-VTMOS10 y BA-VTMOS20 registraron -17 °C y -2.8 °C , respectivamente. Este incremento progresivo indica que las redes inorgánicas limitan la movilidad segmentaria de la fase orgánica, reforzando la matriz. En contraste, la muestra BA-VTMOS50 no presentó una T_g detectable por DSC, lo que puede atribuirse a una heterogeneidad significativa de la red o a la presencia de fases rígidas con bajo contenido de segmentos amorfos móviles (Catauro et al., 2018; Marcu et al., 2003).

Este comportamiento ha sido reportado también en otros sistemas híbridos acrílicos/sílice, donde a altos contenidos de fase inorgánica la T_g se vuelve difícil de identificar debido a la pérdida de continuidad de la fase polimérica flexible (Ma et al., 2007).

3.3. Estabilidad térmica por TGA

Las curvas termogravimétricas (Figura 3) mostraron que la estabilidad térmica inicial disminuye ligeramente con el aumento de VTMOS y TEOS. El PBA presentó una T_d (10 % pérdida de masa) de 392 °C , mientras que BA-VTMOS10 y BA-

VTMOS20 registraron 356 °C y 370 °C, respectivamente. Para BA-VTMOS50 la Td descendió hasta 348 °C, lo cual confirma que a altas concentraciones de VTMOs la presencia de monómero residual y cadenas cortas reduce la resistencia a la degradación (Kierat & Dudek, 2025; Ransing et al., 2023).

No obstante, el porcentaje de masa residual a 600 °C aumentó significativamente con la fracción de sílice: de 4 % en PBA a 15 % en BA-VTMOS10, 26 % en BA-VTMOS20 y 57 % en BA-VTMOS50 (Ransing et al., 2023). El homopolímero PVTMOS mostró el mayor valor (80 %), consistente con su alta densidad de redes Si-O. Esto confirma que el contenido inorgánico se correlaciona directamente con el residuo, lo cual es indicativo de una mayor fracción de sílice estructuralmente integrada.

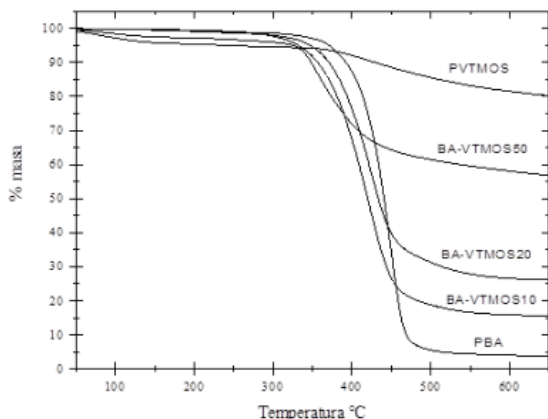


Figura 3: Curvas termogravimétricas (TGA) de PBA, BA-VTMOS y PVTMOS bajo atmósfera de nitrógeno.

En conjunto, los resultados sugieren un efecto dual del incremento de VTMOs/TEOS: por un lado, mejora el contenido inorgánico y la rigidez de la matriz (Tg más alta, mayor residuo); pero, por otro, genera monómero sin reaccionar y cadenas de bajo peso molecular que reducen la Td.

Este comportamiento es consistente con estudios previos que señalan la necesidad de controlar cuidadosamente la cinética de hidrólisis y condensación en híbridos organosilanos para evitar heterogeneidades y pérdida de propiedades térmicas (Zhai et al., 2019).

4. Conclusiones

Se logró la síntesis de copolímeros híbridos orgánico-inorgánicos de poli(butil acrilato-co-viniltrimetoxisilano) entrecruzados con TEOS mediante la técnica sol-gel, confirmándose por FTIR la formación de enlaces Si-O-Si y grupos hidroxilo asociados a la hidrólisis de los alcoxisilanos. Los valores de Tg aumentaron progresivamente con la concentración de VTMOs y TEOS, evidenciando la restricción de la movilidad segmentaria. Sin embargo, a altas concentraciones de VTMOs (50 %) la Tg no fue detectable, lo que sugiere heterogeneidad estructural y presencia de dominios rígidos. El análisis termogravimétrico mostró un incremento del residuo a 600 °C proporcional al contenido inorgánico (de 4 % en PBA a 57 % en BA-VTMOS50), lo que confirma la integración de redes de sílice dentro de la matriz polimérica. A pesar del mayor contenido inorgánico, la temperatura de descomposición disminuyó en formulaciones con alto VTMOs, atribuible a la presencia de monómero residual y cadenas de bajo peso molecular. En conjunto, los resultados evidencian un efecto dual: la adición de VTMOs/TEOS aumenta la rigidez y el contenido inorgánico, pero puede comprometer la estabilidad térmica. Se recomienda optimizar las condiciones de copolimerización y del proceso sol-gel para minimizar el monómero residual y obtener híbridos más homogéneos y estables.

Referencias

- Catauro, M., E. Tranquillo, R. Risoluti y S. Vecchio Cipriotti (2018). "Sol-Gel Synthesis, Spectroscopic and Thermal Behavior Study of SiO₂/PEG Composites Containing Different Amount of Chlorogenic Acid". En: *Polymers* 10.6, pág. 682. DOI: 10.3390/polym10060682.
- Figueira, R. B. (2020). "Hybrid Sol-gel Coatings for Corrosion Mitigation: A Critical Review". En: *Polymers* 12.3, pág. 689. DOI: 10.3390/polym12030689.
- García-Martínez, J.-M. y E. P. Collar (2024). "Current and Future Insights in Organic-Inorganic Hybrid Materials". En: *Polymers* 16.21, pág. 3043. DOI: 10.3390/polym16213043.
- Kierat, O. y A. Dudek (2025). "Sol-Gel-Derived Vinyltrimethoxysilane (VTMS)/Tetraetoxysilane (TEOS) Hybrid Coatings on Titanium Materials for Use in Medical Applications". En: *Materials* 18.10, pág. 2273. DOI: 10.3390/ma18102273.
- Ma, J.-Z., J. Hu y Z.-J. Zhang (2007). "Polyacrylate/silica nanocomposite materials prepared by sol-gel process". En: *European Polymer Journal* 43.10, págs. 4169-4177. DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2007.06.051.
- Marcu, I., E. S. Daniels, V. L. Dimonie, C. Hagiopol, J. E. Roberts y M. S. El-Aasser (2003). "Incorporation of Alkoxysilanes into Model Latex Systems: Vinyl Copolymerization of Vinyltriethoxysilane and n-Butyl Acrylate". En: *Macromolecules* 36.2, págs. 328-332. DOI: 10.1021/ma021288a.
- Ransing, A. A., R. P. Dhavale, V. G. Parale, U. K. H. Bangi, H. Choi, W. Lee, J. Kim, Q. Wang, V. D. Phadtare, T. Kim, W. K. Jung y H.-H. Park (2023). "One-Pot Sol-Gel Synthesis of Highly Insulative Hybrid P(AAm-CO-AAc)-Silica Aerogels with Improved Mechanical and Thermal Properties". En: *Gels* 9.8, pág. 651. DOI: 10.3390/gels9080651.
- Sopan Mahato, S., D. Mahata, S. Panda y S. Mahata (2023). "Perspective Chapter: Sol-Gel Science and Technology in Context of Nanomaterials - Recent Advances". En: *Sol-Gel Method - Recent Advances*. IntechOpen. DOI: 10.5772/intechopen.111378.
- Zhai, Q., Z. Lu, J. Wang, W. Wang, Y. Ma, C. Yue e Y. Zhao (2019). "Hydrolysis kinetics of silane coupling agents studied by near-infrared spectroscopy plus partial least squares model". En: *Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements* 194.8, págs. 803-811. DOI: 10.1080/10426507.2018.1550490.